



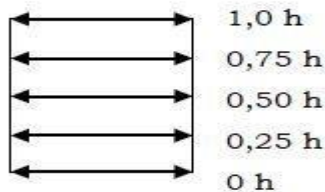
PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
 Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

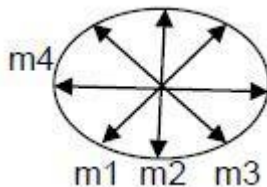
CERAPAN TAKARAN BASAH

CERAPAN PENGUJIAN TAKARAN BENTUK SILINDER

Pengukuran diameter pada ketinggian



Banyaknya diameter yang diukur



Data Teknis

1. Takaran bentuk silinder volume : L
2. Kotak Bourje No. :
- a. Koreksi alat ukur diameter : mm
- b. Koreksi alat ukur tinggi : mm

Data Pengujian

1. Pegawai yang berhak :
2. Tempat pengujian :
3. Tanggal pengujian :

A. Kesalahan garis tengah dalam mm

Pengukuran ke / Pada bidang setinggi	I	II	III	IV	Σ	Rata-rata	mm
0,0 h						$\Delta m_1 =$	$\Delta m_1 =$
0,25 h						$\Delta m_2 =$	$2\Delta m_2 =$
0,50 h						$\Delta m_3 =$	$2\Delta m_3 =$
0,75 h						$\Delta m_5 =$	$2\Delta m_4 =$
1,0 h						$\Delta m_5 =$	$2\Delta m_5 =$
						$\Sigma =$	
						Δm	$\Sigma/8 =$

Δm = m hasil pengukuran – m seharusnya

m = diameter takaran



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
 Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TAKARAN BASAH

B. Kesalahan tinggi

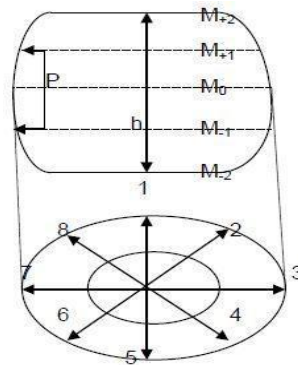
Pengukuran ke		hi	mm	Rata-rata =
1.	:		mm	$\Delta h = \frac{\Sigma}{8} = \dots \text{ mm}$
2.	:		mm	
3.	:		mm	
4.	:		mm	
5.	:		mm	
6.	:		mm	
7.	:		mm	
8.	:		mm	
Jumlah (Σ)	:		mm	

C. Kesalahan takaran dalam mm

$$\Delta H = 2\Delta mm + \Delta h = \dots \text{ mm}$$

D. Kesimpulan

CERAPAN PENGUJIAN TAKARAN BENTUK TONG



Data Teknis

- | | | |
|-----------------------------|---|----|
| 1. Takaran Tong volume | : | L |
| 2. Alat Ukur yang digunakan | : | |
| a. Koreksi alat ukur insut | : | mm |
| b. Koreksi pengukur panah B | : | mm |
| c. Koreksi pengukur panah C | : | mm |

Data Pengujian

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Pegawai yang berhak | : | |
| 2. Tempat pengujian | : | |
| 3. Tanggal pengujian | : | |



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TAKARAN BASAH

A. Tinggi takaran:

Pengukuran pada tempat		Hasil Pengukuran (mm)
1.	:	
2.	:	
3.	:	
4.		
5.		
6.	:	
Jumlah (Σ)	:	
Rata-rata	:	
Tinggi seharusnya		
Kesalahan tinggi (Δh)		



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
 Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TAKARAN BASAH

B. Garis tengah pada mulut/bagian atas dan dasar

B.1. pada mulut/bagian atas

Pada tempat ke	Hasil (mm)
1	
2	
3	
4	
Jumlah	
Rata-rata	
Garis tengah seharusnya	
Kesalahan garis tengah pada mulut (ΔM_{+2})	

B.2. pada dasar

Pada tempat ke	Hasil (mm)
1	
2	
3	
4	
Jumlah	
Rata-rata	
Garis tengah seharusnya	
Kesalahan garis tengah pada dasar (ΔM_{-2})	

$$\frac{\Delta M_{+2} + \Delta M_{-2}}{2} = \dots \text{ mm}$$

C. Garis tengah pada bidang 1/2h

Pada tempat ke	Hasil (mm)
1	
2	
3	
4	
Jumlah	
Rata-rata	
Garis tengah seharusnya	
Kesalahan garis tengah pada 1/2 tinggi (ΔM_0)	

D. Panah

Pada tempat ke	Hasil (mm)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
Jumlah	
Rata-rata	
Panah seharusnya	
Kesalahan Panah (Δp)	

F. Kesalahan volume takaran dinyatakan dalam kesalahan tinggi :

$$\Delta H = \Delta h + 0,41 \frac{\Delta M_{+2} + \Delta M_{-2}}{2} + 2,44 M_0 - 4,10 \Delta p$$

G. Kesimpulan

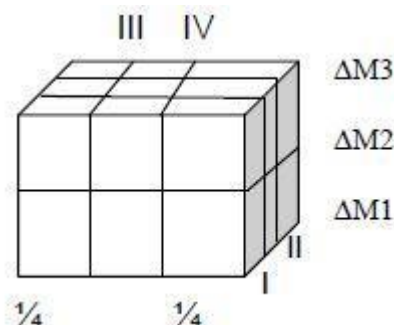


PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
 Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TAKARAN BASAH

CERAPAN PENGUJIAN TAKARAN BENTUK KUBUS



Data Teknis

- | | | |
|---------------------------|---|----|
| 1. Takaran Kubus volume | : | L |
| 2. Koreksi ukuran ingsut | : | mm |
| 3. Koreksi pengukur panah | : | mm |

Data Pengujian

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Pegawai yang berhak | : | |
| 2. Tempat pengujian | : | |
| 3. Tanggal pengujian | : | |

A. Pemeriksaan dasar takaran dengan panah F

1.	Pengukur panah searah panjang papan	:		mm
2.	Pengukur panah tegak lurus poin 1	:		mm
	Rata-rata	:		mm
	Memenuhi / tidak memenuhi BKD			mm

B. Pemeriksaan diagonal menggunakan ukuran ingsut

1.	Diagonal bidang mulut/atas I	:		mm	Selisih :	mm
	Diagonal bidang mulut/atas I	:		mm		
2.	Diagonal bidang dasar II	:		mm	Selisih :	mm
	Diagonal bidang dasar II	:		mm		
	Memenuhi /tidak memenuhi BKD					



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
 Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TAKARAN BASAH

C. Kesalahan sisi (Δm) dalam mm

	Pengukuran ke		I	II	III	IV	Rata-rata
1.	Pada bidang mulut/atas	:					
2.	Pada bidang tengah	:					
3.	Pada bidang dasar	:					

$$\Delta m = \frac{\Delta M1 + 2\Delta M2 + \Delta M3}{4} = \frac{\dots\dots\dots}{4} = \dots mm$$

D. Kesalahan tinggi dalam mm

Pengukuran ke		hi	mm	Rata-rata =
1.	:		mm	$\Delta h = \frac{\Sigma}{8} = \dots mm$
2.	:		mm	
3.	:		mm	
4.	:		mm	
5.	:		mm	
6.	:		mm	
7.	:		mm	
8.	:		mm	
Jumlah (Σ)	:		mm	

E. Kesalahan

$$\Delta H = \frac{\Delta M1 + 2\Delta M2 + \Delta M3}{42} + \Delta h = 2\Delta m + \Delta h = \dots mm$$

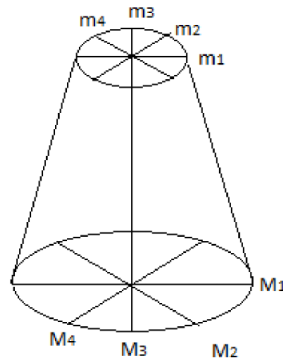
F. Kesimpulan



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TAKARAN BASAH
CERAPAN PENGUJIAN TAKARAN BENTUK KERUCUT TERPANCUNG



Data Teknis

- | | | |
|--------------------------------------|---|----|
| 1. Takaran Kerucut terpancung volume | : | L |
| 2. Koreksi alat ukur garis tengah | : | mm |
| 3. Koreksi alat ukur tinggi | : | mm |

Data Pengujian

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Pegawai yang berhak | : |
| 2. Tempat pengujian | : |
| 3. Tanggal pengujian | : |

A. Garis tengah pada dasar takaran dalam mm

Pengukuran	I	II	III	IV	$\Sigma \Delta M$	$\Sigma \Delta M/4$
Garis tengah dasar takaran (M_i)						
Selisih garis tengah ($\Delta M_i = M_i - M$)						

- M_i = nilai garis tengah di dasar takaran pada bagian ke-i
 M = nilai garis tengah dasar takaran seharusnya
 ΔM_i = selisih garis tengah di dasar takaran yang diukur pada bagian ke-i dengan garis tengah seharusnya
 $\Sigma \Delta M$ = total selisih garis tengah di dasar takaran yang diukur pada bagian ke-i dengan garis tengah seharusnya
 $\Sigma \Delta M/4$ = rata-rata total selisih garis tengah di dasar takaran yang diukur pada bagian ke-i dengan garis tengah seharusnya



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TAKARAN BASAH

B. Garis tengah pada mulut takaran dalam mm

Pengukuran	I	II	III	IV	$\Sigma\Delta m$	$\Sigma\Delta m/4$
Garis tengah mulut takaran (m_i)						
Selisih garis tengah ($\Delta m_i = m_i - m$)						

- m_i = nilai garis tengah di mulut takaran pada bagian ke-i
 m = nilai garis tengah mulut takaran seharusnya
 Δm_i = selisih garis tengah di mulut takaran yang diukur pada bagian ke-i dengan garis tengah seharusnya
 $\Sigma\Delta m$ = total selisih garis tengah di mulut takaran yang diukur pada bagian ke-i dengan garis tengah seharusnya
 $\Sigma\Delta m/4$ = rata-rata total selisih garis tengah di mulut takaran yang diukur pada bagian ke-i dengan garis tengah seharusnya

C. Tinggi takaran dalam mm

Pengukuran pada titik	H_i	$\Delta H_i = H_i - H$	$\Sigma\Delta H$	$\Sigma\Delta H/8$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

- H_i = nilai tinggi takaran pada titik ke-i
 H = nilai tinggi takaran seharusnya
 ΔH_i = selisih tinggi takaran yang diukur pada bagian ke-i dengan tinggi seharusnya
 $\Sigma\Delta H$ = total selisih tinggi takaran yang diukur pada bagian ke-i dengan tinggi seharusnya
 $\Sigma\Delta H/8$ = rata-rata total selisih tinggi takaran yang diukur pada bagian ke-i dengan tinggi seharusnya

D. Kesalahan volume takaran dalam liter

$$\Delta I = \Delta I_M + \Delta I_m + \Delta I_H$$

E. Kesimpulan